



Avião em Movimento

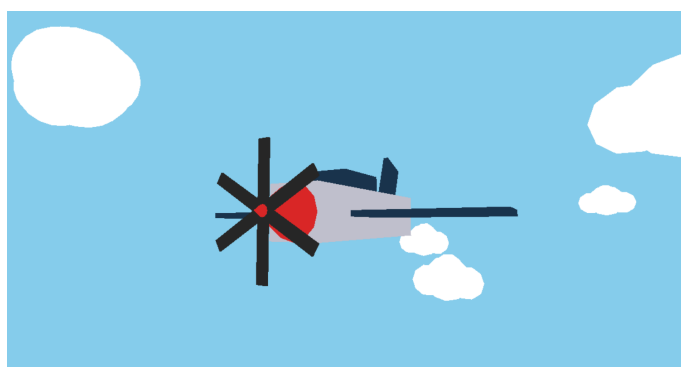
Fabício Rickelmer Souza Duarte

Instituto de Ciências Tecnológicas, Universidade Federal de Itajubá, Itabira, Minas Gerais, Brazil
d2023012884@unifei.edu.br
R.A: 2023012884

Abstract—Esse artigo tem como fundamento a implementação de um algoritmo de computação gráfica de um modelo 3d de um avião em movimento, demonstrando as funções básicas do OpenGL, para o estudo da matéria de Computação Gráfica e Processamento Digital de Imagens ministrada na UNIFEI pelo professor e doutor André Ribeiro de Brito. O objeto do avião pode ser visualizado de diversas formas com o movimento da câmera, ter a movimentação acelerada e reduzida, aumentado de tamanho e ter o movimento pausado através da implementação do código.

Keywords—Computação, gráfica, modelagem, OpenGL, avião.

Fig. 1. Demonstração da Cena do Avião



Fonte: Autoria Própria (2026).

I. INTRODUÇÃO

O trabalho tem como objetivo de colocar em prática os conceitos aprendidos em sala de aula na matéria de computação gráfica e processamento digital de imagens sobre o uso da biblioteca gráfica OpenGL para a criação de objetos através de código.

Foi utilizado como IDE o vscode em conjunto com o OpenGL no sistema operacional do windows para a criação e modelagem de uma cena de um avião voando ao lado de nuvens, com possibilidade de interações com transformações geométricas e movimentação de camera, através do teclado. As interações possibilitam o movimento de câmera, mudança do foco, reset para câmera original, pausa, velocidade de movimento, tamanho e fechamento da janela da cena.

O vscode foi usado para criação do código com o OpenGL que é a API, responsável pelo intermédio do código com o hardware, sendo aberta e com funções matemáticas que são transcrevidas em imagens na tela.

978-1-7281-7539-3/20/\$31.00 ©2020 IEEE

A cena utiliza modelos primitivos, para a criação dos objetos, e transformações, para realizar o movimento e mudanças do objeto, demonstrando os conceitos dados em sala.

II. DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do projeto teve como base os exemplos dados em sala de aula pelo professor, com o carrinho se movimentando e mudando conforme as definições eram ensinadas, códigos passados via Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) e slides dados em sala. Foi utilizada uma ferramenta Large Language Model (LLM) chamada Gemini para orientação na produção do código, definições de conceitos de computação gráfica e busca por referências.

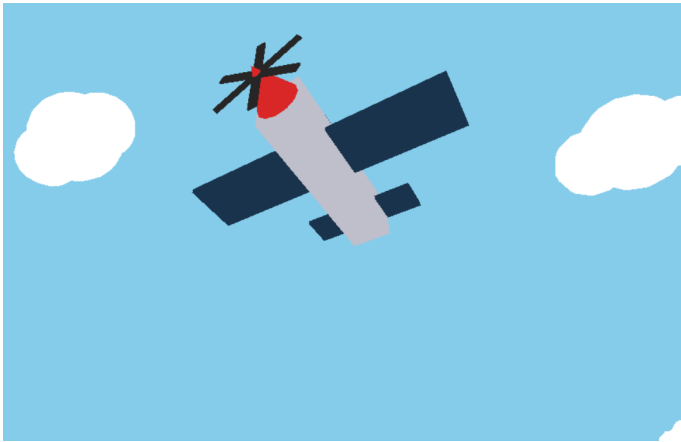
A. Resultados

A realização do trabalho permitiu colocar em prática e aprender sobre como a computação gráfica é feita e foi possível com ela entender mais sobre modelagem e assuntos relacionados.

Ao final as principais funções criadas e utilizadas no desenvolvimento do código foram `init()`, para configurar o estado base do OpenGL antes para poder renderizar os modelos; `desenhaNuvem()`, para desenhar os objetos das nuvens; `desenhaCaixaTexturizada()`, para colocar as texturas; `desenhaAviao()`, para inserir o avião na cena; `display()`, renderiza os frames

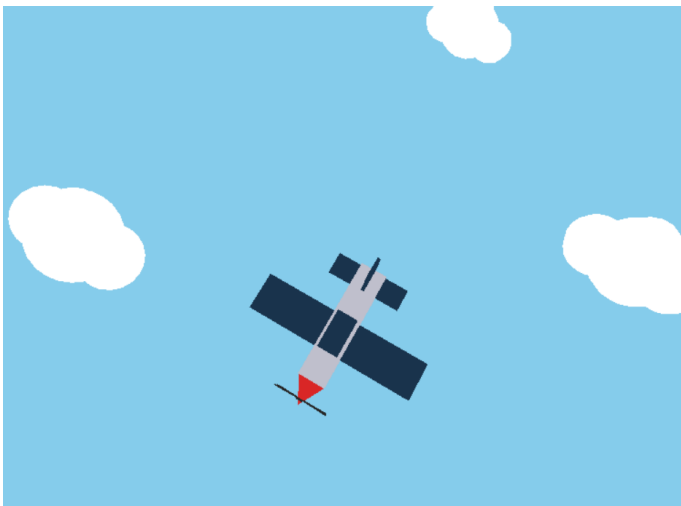
da cena; `atualizaCena()`, faz o movimento do avião; `teclado()`, realiza a modificação do comportamento conforme a tecla pressionada.

Fig. 2. Movimentação de Câmera - Visão Inferior



Fonte: Autoria Própria (2026).

Fig. 3. Movimentação de Câmera - Visão Superior



Fonte: Autoria Própria (2026).

B. Discussão

Houveram dificuldades para a instalação da biblioteca por não ter tido contato anteriormente e implementação de certas funções como a movimentação da câmera.

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação cumpriu com as exigências propostas para a conclusão do trabalho de forma objetiva, porém com o tempo poderia ser mais elaborada e desenvolvida, com maior quantidade de modelos e movimentos com mais opções de interação.

REFERENCES

- [1] SHREINER, D.; SELLERS, G.; KESSENICH, J.; LICEA-KANE, B. **OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL**. 8. ed. Addison-Wesley Professional, 2013.
- [2] ANGEL, E.; SHREINER, D. **Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with Shader-Based OpenGL**. 6. ed. Pearson Education, 2011.
- [3] Khronos Group. **OpenGL 2.1 Reference Pages**. 2026. Disponível em: <https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/>. Acesso em: 29 set. 2026.
- [4] FreeGLUT Contributors. **The FreeGLUT Project API Documentation**. 2026. Disponível em: <https://freeglut.sourceforge.net/docs/api.php>. Acesso em: 29 set. 2026.
- [5] Disciplina de Computação Gráfica e Processamento Digital de Imagens. **Trabalho Prático - OpenGL**. Material de avaliação disponibilizado via SIGAA. Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) - Campus Itabira. 2026.
- [6] RICKELMER, F. **TrabalhoComputacaoGrafica**: Código-fonte do projeto de animação e modelagem 3D em OpenGL. GitHub, 2026. Disponível em: <https://github.com/FabricioRickelmer/TrabalhoComputacaoGrafica>. Acesso em: 29 set. 2026.